

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет» Минздрава России



Компоненты пищи: белки, жиры, углеводы, их биологическая ценность и основные продукты-поставщики.

Земляной Дмитрий Алексеевич,
к.м.н., доцент,
доцент кафедры общей гигиены

Санкт-Петербург, 2022

Компоненты пищи

Естественные компоненты

Примеси

Питательные
вещества

Непищевые
вещества

Макронутриенты

Микронутриенты

Вкусовые

Балластные

Защитные

Антипищевые

Природные токсические



Компоненты пищи
(по А.А. Покровскому)

Питательные вещества:

макронутриенты

(белки, жиры и углеводы)

микронутриенты

(витамины, витаминоподобные
вещества, микро- и
макроэлементы)

Компоненты пищи
(по А.А. Покровскому)

Непищевые вещества:

вкусовые
вещества

балластные
соединения

защитные
компоненты

антипищевые
вещества

природные токсические
соединения

Компоненты пищи
(по А.А. Покровскому)

Чужеродные примеси:

пестициды, соли тяжёлых металлов,
радиоактивные вещества и др.

Эссенциальные и неэссенциальные вещества

Незаменимые (эссенциальные) вещества не образуются в организме человека; должны поступать с пищей; дефицит в питании приводит к развитию патологических состояний. К ним относят некоторые аминокислоты, жирные кислоты, микро- и макроэлементы и витамины.

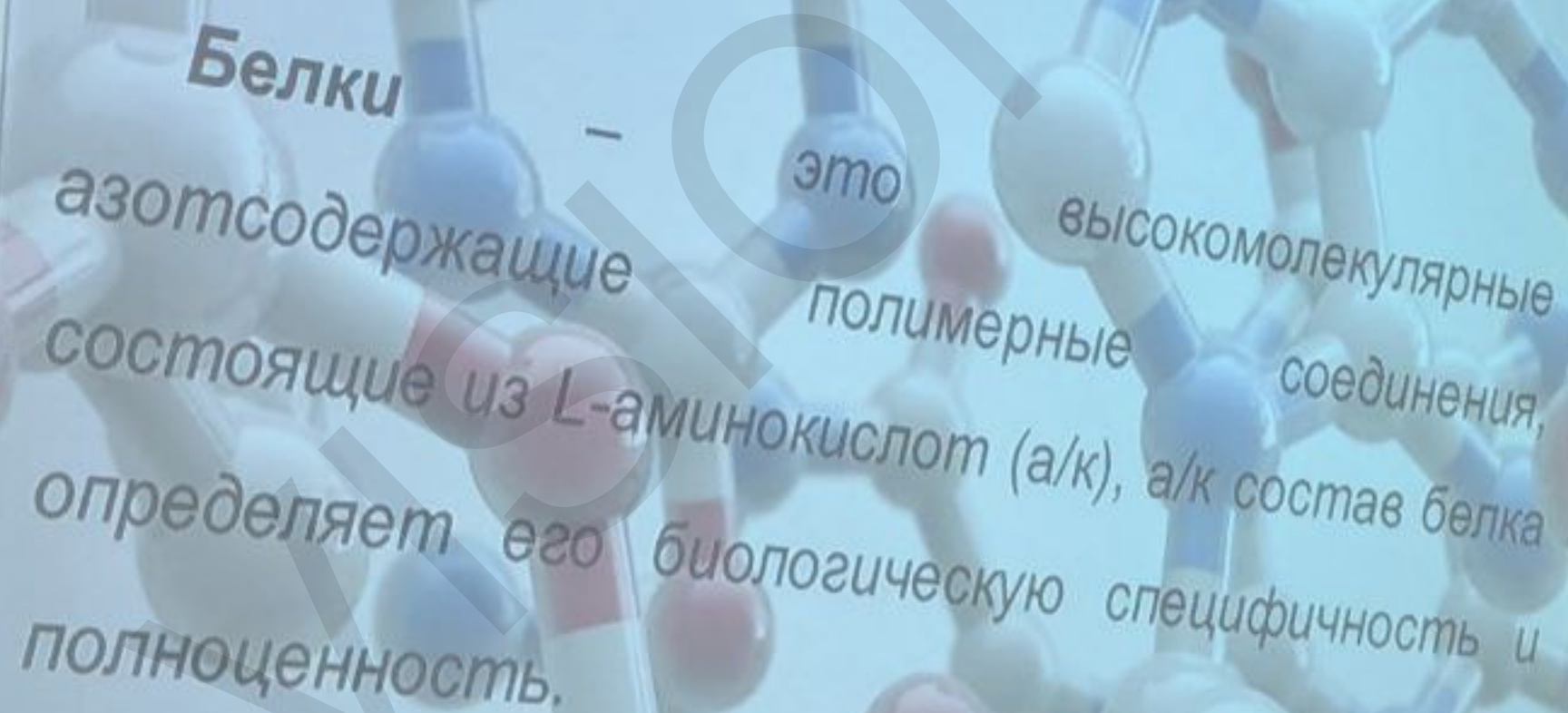
Заменимые (неэссенциальные) вещества могут быть синтезированы в организме.

Основные функции пищи (В. Д. Ванханен, 1985):

энергетическая (углеводы, жиры и в меньшей степени белки) – покрытие энергетических затрат организма.

пластическая (белки, в меньшей степени минеральные вещества, жиры и углеводы) – обеспечение построения и обновления клеток и тканей.

биорегуляторная (белки и витамины) – участие в образовании ферментов и гормонов, являющихся биологическими регуляторами обмена веществ.



Белки — это высокомолекулярные азотсодержащие полимерные соединения, состоящие из L-аминокислот (а/к), а/к состав белка определяет его биологическую специфичность и полноценность.

Заменяемые и незаменимые аминокислоты

Заменяемые а/к могут быть синтезированы в организме. Они являются важным источником азота для организма.

Незаменимые а/к (эссенциальные) не образуются в организме или образуются в ограниченном количестве: триптофан, лизин, метионин + цистеин, фенилаланин + тирозин, лейцин, изолейцин, валин и треонин (гистидин и аргинин у детей до 3-х лет – условно незаменимые АК). При недостатке незаменимых АК в пище угнетается синтез белка в организме и с компенсаторной целью усиливается катаболизм структурных белков.

Потребности человека
в аминокислотах

Незаменимые	Заменяемые
Аргинин ¹⁾	Аланин
Валин	Аспарагин
Гистидин ¹⁾	Аспартат
Изолейцин	Гидроксилизин ²⁾
Лейцин	Гидроксипролин ²⁾
Лизин	Глицин
Метионин	Глутамат
Треонин	Глутамин
Триптофан	Пролин
Фенилаланин	Серин
	Тирозин
	Цистеин

¹⁾ Фактически это «полунезаменимая» аминокислота, поскольку она синтезируется в организме, однако скорость синтеза недостаточна для того, чтобы обеспечить рост организма в детском возрасте.

²⁾ Не используется в процессе синтеза белка и образуется в ходе посттрансляционного процессинга коллагена.

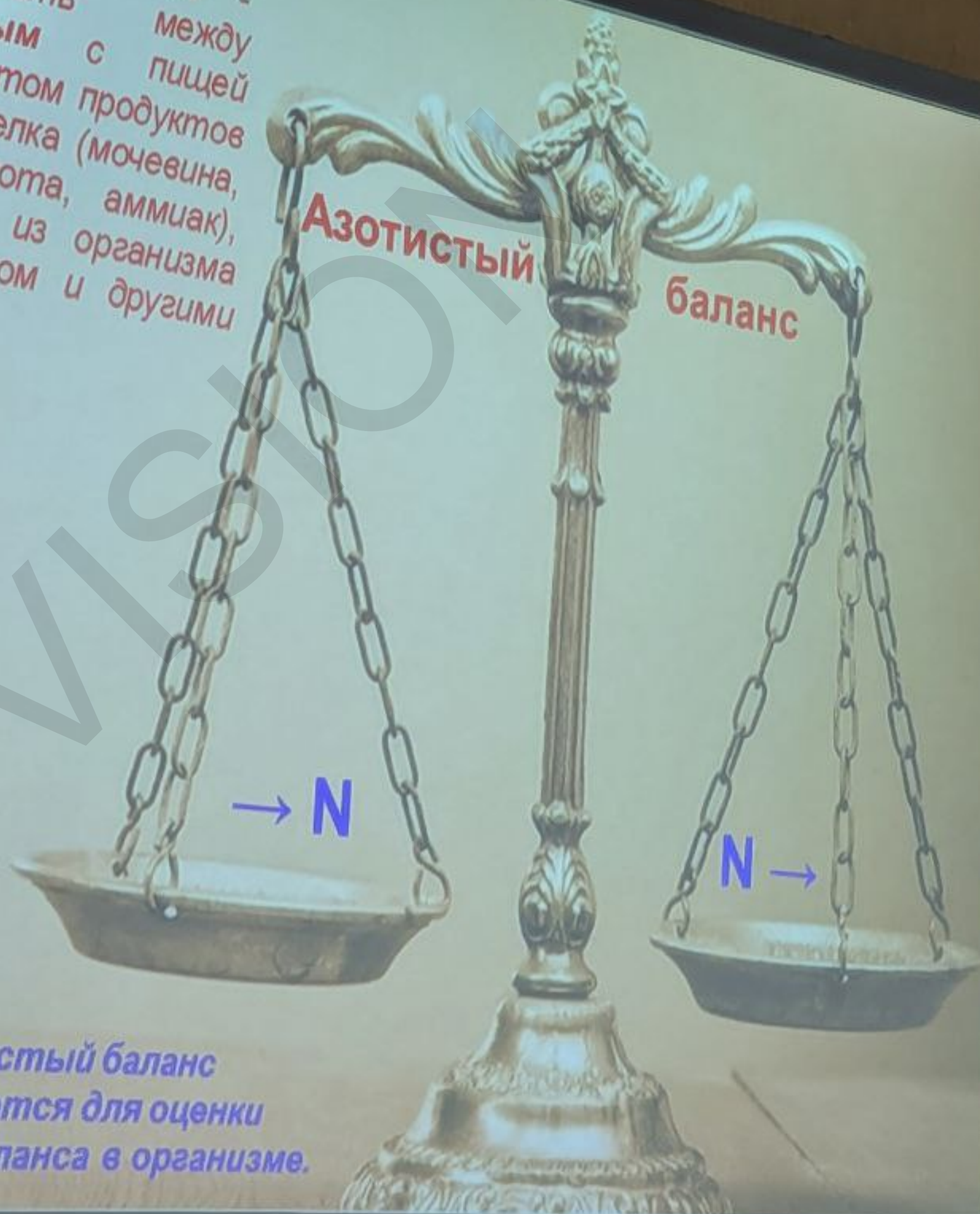


Основные функции белков:

каталитическая,
сократительная,
регуляция работы генов,
гормональная,
защитная,
регуляторная,
структурная,
транспортная.

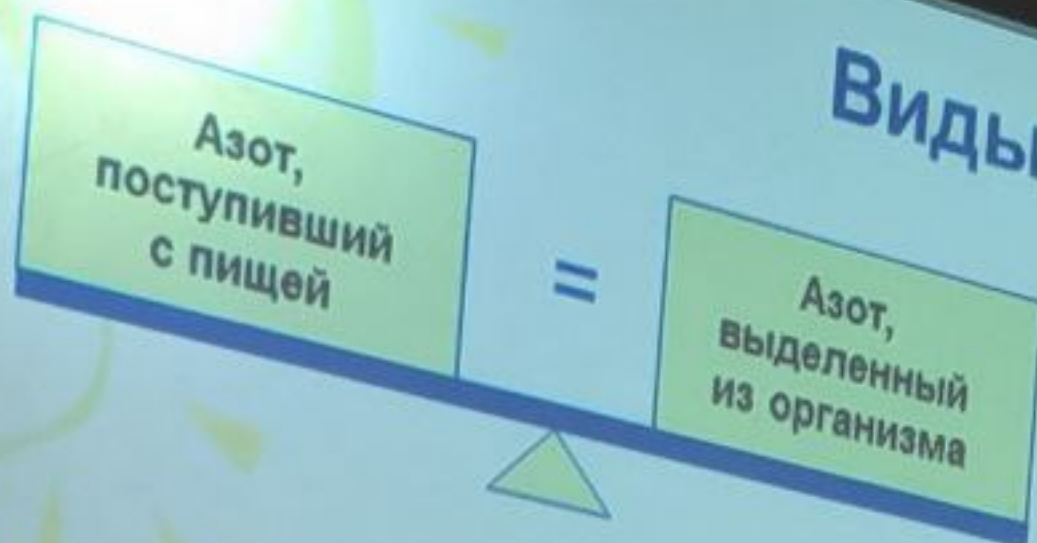


Азотистый баланс - это разность между потребленным азотом и азотом продуктов деградации белка (мочевина, мочевая кислота, аммиак), **выделенным** из организма (с мочой, калом и другими путями).

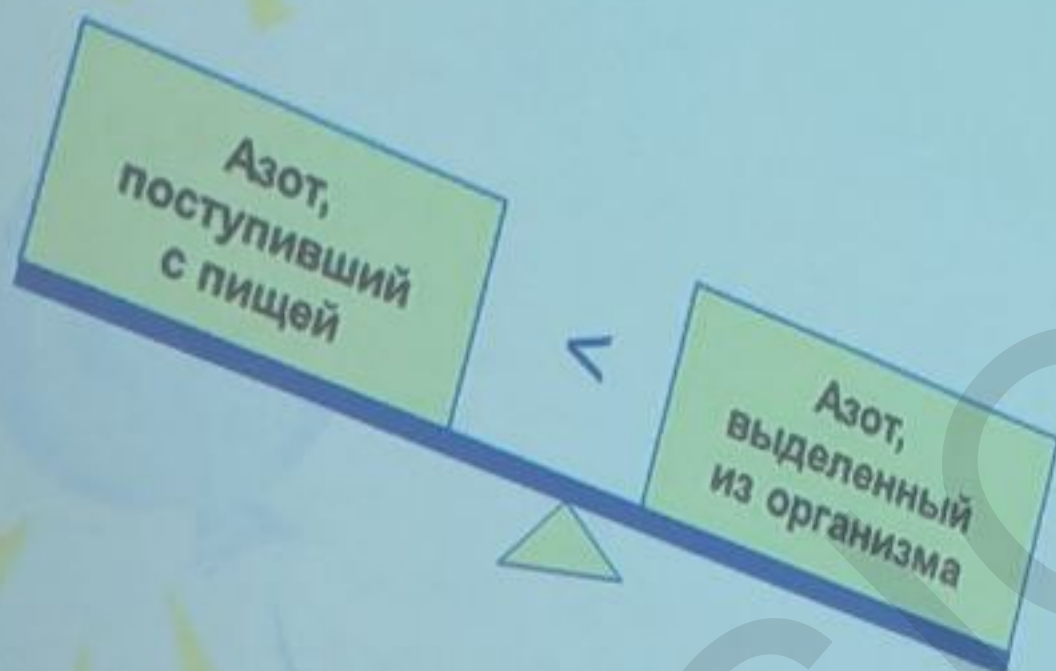


Азотистый баланс используется для оценки белкового баланса в организме.

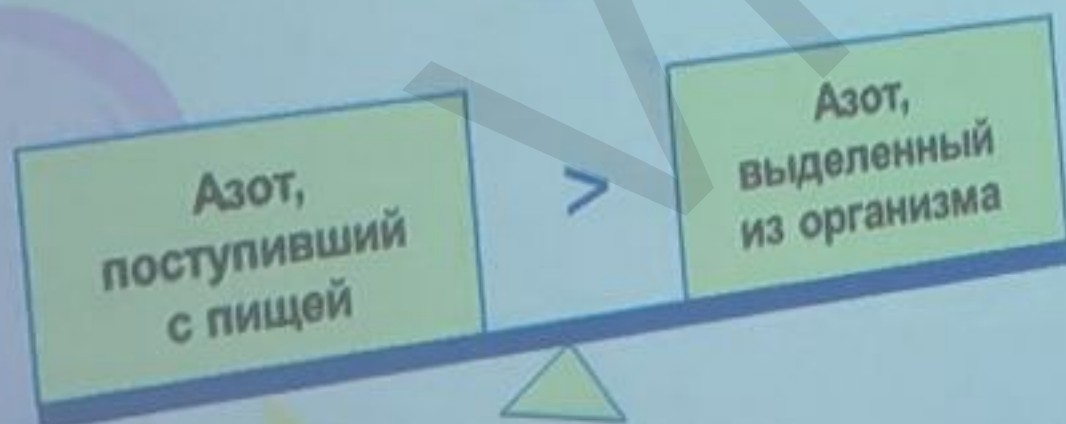
Виды азотистого баланса



Азотистое равновесие – здоровый взрослый человек при полноценном питании.



Отрицательный азотистый баланс (распад тканевого белка) – голодание и нарушение усвояемости пищи (количественная недостаточность белка), употребленные неполноценных белков (качественная недостаточность) и др.



Положительный азотистый баланс (ретенция азота в организме) – преобладание пластических процессов (дети, беременные и кормящие, после голодания, во время выздоровления и т.д.).

Биологическая ценность белков

Значение белков для организма определяется их биологической ценностью — показателем качества белка, характеризующимся процентом азота, задерживаемым в организме и эффективно используемым для поддержания азотистого равновесия и удовлетворения нужд в азоте при активации пластических процессов в организме.

Качество белков (и их биологическая ценность) зависит от:

- 1) аминокислотного состава - чем ближе а/к состав данного белка к а/к составу белков организма, тем выше его биологическая ценность;
- 2) содержания полного набора незаменимых а/к;
- 3) сбалансированности незаменимых а/к между собой и с заменимыми а/к;
- 4) перевариваемости и усвояемости белков в ЖКТ;
- 5) наличие антиферментов, антивитаминов и аллергенов.

Оценка биоценности белка методом аминокислотного скор

Определяется содержание незаменимых а/к в белке, которое выражается в % от содержания а/к в "идеальном" белке (а/к_{иб}), рассчитанном по потребностям организма в незаменимых а/к:

$$\text{а/к скор} = (\text{а/к}_{\text{прод}} : \text{а/к}_{\text{иб}}) \cdot 100\%$$

К идеальному белку приближается белок женского грудного молока, белки яйца и животного молока (особенно козьего).

Аминокислота со скором менее 100% или минимальным скором считается лимитирующей биологическую ценность белка.

Основные источники белка в питании (в среднем)

Источники животного белка: мясо, рыба и птица (14-23%); молоко (2,2-5,6%) и молочные продукты (до 30%); яйца (11-13%);

Источники растительного белка: соя (до 35%); горох и фасоль (20-24%), гречневая крупа (13%), овсяная крупа и пшено (12%); зерновые продукты (10-12%).

Биохимические типы жиров:

нейтральные жиры (триглицериды – сложные эфиры глицерина и высших жирных карбоновых кислот) - до 95% пищевых липидов;

жироподобные вещества – липоиды (фосфолипиды, стерины и др.).

Виды жирных кислот:

Насыщенные (предельные) жирные кислоты (НЖК) - до предела насыщены водородом.

Мононенасыщенные жирные кислоты (МНЖК) имеют 1 двойную связь между атомами углерода, а **полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК)** - 2 и более двойные связи. Омега-3 (ω -3) ПНЖК имеют первую двойную связь в положении у 3-го атома углерода от конца молекулы, а омега-6 (ω -6) ПНЖК - в положении 6 от конца молекулы.

Группы жирных кислот	Представители	Пищевые источники	Характеристики и значение
НЖК	Низкомолекулярные (масляная, капроновая и др.)	Растительные масла	Имеют жидкую консистенцию; перевариваются без участия липазы и желчи; быстро окисляются; не депонируются в организме; выполняют некоторые регуляторные функции.
	Средне- и высокомолекулярные (пальмитиновая, стеариновая, арахидоновая и др.)	Животные жиры	Имеют твердую консистенцию; медленно перевариваются и плохо усваиваются; депонируются в организме; повышают уровень холестерина крови; высокое потребление является фактором риска ожирения, атеросклероза, желчнокаменной болезни и др.
МНЖК	Олеиновая, меристолеиновая, пальмитолеиновая и др.	Растительные и животные жиры	Являются заменимыми; стимулируют желчевыделение; снижают уровень холестерина в крови и риск сердечно-сосудистых заболеваний.
ПНЖК	Омега-3 (линоленовая кислота и её производные)	Растительные масла, рыбий жир. Имеется дефицит омега-3 ПНЖК в большинстве рационов.	Линоленовая ЖК является незаменимой. Функции: снижение уровня холестерина в крови; уменьшение вязкости крови; стимулирование иммунитета; антиоксидантное и антиканцерогенное действие; функционирование миелиновых нервных волокон и сетчатки глаза; компоненты биомембран.
	Омега-6 (линолевая кислота и её производные - арахидоновая ЖК)	Растительные масла (линолевая), животные жиры (арахидоновая)	Линолевая ЖК является незаменимой. Функции: снижение уровня холестерина в крови; компоненты биомембран; сырьё для биосинтеза БАВ, оказывающих противоположное действие БАВ, синтезируемым из омега-3 ЖК.

Группы жирных кислот	Представители	Пищевые источники	Характеристики и значение
НЖК	Низкомолекулярные (масляная, капроновая и др.)	Растительные масла	Имеют жидкую консистенцию; перевариваются без участия липазы и желчи; быстро окисляются; не депонируются в организме; выполняют некоторые регуляторные функции.
	Средне- и высокомолекулярные (пальмитиновая, стеариновая, арахидоновая и др.)	Животные жиры	Имеют твердую консистенцию; медленно перевариваются и плохо усваиваются; депонируются в организме; повышают уровень холестерина крови; высокое потребление является фактором риска ожирения, атеросклероза, желчнокаменной болезни и др.
МНЖК	Олеиновая, меристолеиновая, пальмитолеиновая и др.	Растительные и животные жиры	Являются заменимыми; стимулируют желчевыделение; снижают уровень холестерина в крови и риск сердечно-сосудистых заболеваний.
ПНЖК	Омега-3 (линоленовая кислота и её производные)	Растительные масла, рыбий жир. Имеется дефицит омега-3 ПНЖК в большинстве рационов.	Линоленовая ЖК является незаменимой. Функции: снижение уровня холестерина в крови; уменьшение вязкости крови; стимулирование иммунитета; антиоксидантное и антиканцерогенное действие; функционирование миелиновых нервных волокон и сетчатки глаза; компоненты биомембран.
	Омега-6 (линолевая кислота и её производные – арахидоновая ЖК)	Растительные масла (линолевая), животные жиры (арахидоновая)	Линолевая ЖК является незаменимой. Функции: снижение уровня холестерина в крови; компоненты биомембран; сырьё для биосинтеза БАВ, оказывающих противоположное действие БАВ, синтезируемым из омега-3 ЖК.

Классификация пищевых волокон

По химическому строению:

- а) полисахариды - целлюлоза, гемицеллюлоза, пектины, камеди, слизи;
- б) неуглеводные - лигнин.

По сырьевым источникам:

- а) традиционные - пищевые волокна злаковых, бобовых растений, овощей, корнеплодов, фруктов, ягод, citrusовых, орехов, грибов, водорослей;
- б) нетрадиционные - пищевые волокна лиственной и хвойной древесины, стеблей злаков, тростника, трав.

По водорастворимости:

- а) водорастворимые - пектин, камеди, слизи, некоторые дериваты гемицеллюлозы;
- б) водонерастворимые - целлюлоза, лигнин.

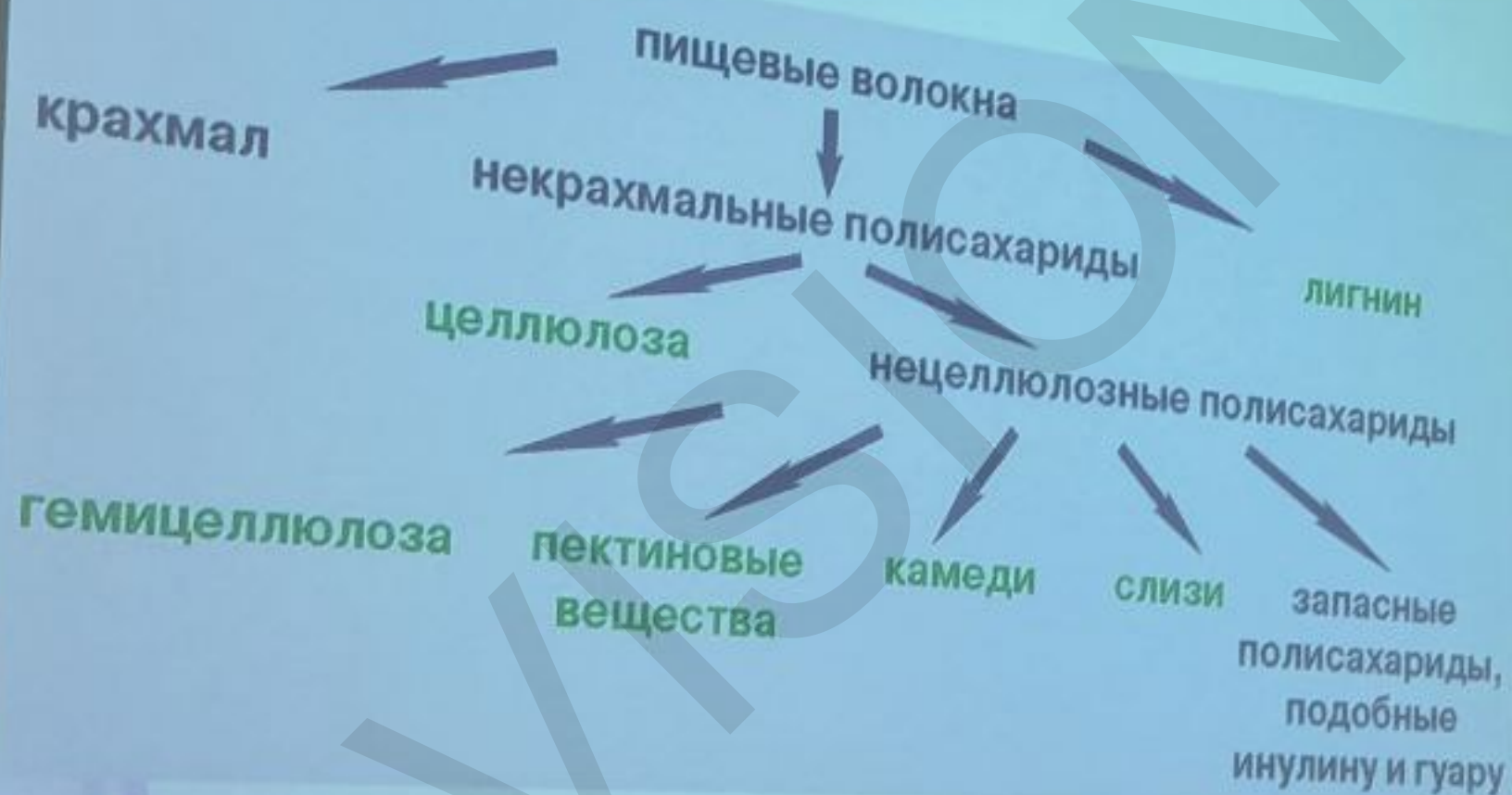
По степени микробной ферментации в толстом кишечнике:

- а) почти или полностью ферментируемые - пектины, камеди, слизи, гемицеллюлоза;
- б) частично ферментируемые - целлюлоза, гемицеллюлоза;
- в) неферментируемые - лигнин.

По основным медико-биологическим эффектам:

- а) ускоряющие и повышающие чувство насыщения (пектины и др.);
- б) ингибирующие эвакуаторную функцию желудка (гуар и др.);
- в) стимулирующие моторную функцию толстой кишки;
- г) удерживающие воду в просвете толстой кишки (пищевые волокна пшеницы, бобовых);
- д) увеличивающие массу микрофлоры толстой кишки (пищевые волокна капусты и др.);
- е) сорбирующие желчные кислоты и холестерин (гуар, целлюлоза, пектин);
- ж) замедляющие всасывание углеводов (пектин, гуар и др.);
- з) блокирующие рецепторы к эстрогенам (пищевые волокна злаковых);
- и) оказывающие антиоксидантное действие.

Основные типы пищевых волокон



ФРАКЦИЯ

ОСНОВНЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

Грубые волокна

целлюлоза
(клетчатка)

Полисахариды клеточной стенки, неразветвленные полимеры глюкозы

лигнин

Неуглеводные вещества клеточной стенки, фенилпропановые полимеры

Мягкие волокна

гемицеллюлозы

Полисахариды клеточной стенки, дериваты разных пентоз и гексоз

пектины

Полимеры галактуроновой кислоты с пентозными и гексозными боковыми цепями, содержащиеся в клеточной стенке

Добавочные субстанции:

камеди

Не содержатся в клеточной стенке; комплекс полисахаридов, включающий глюкуроновую и галактуроновую кислоты, ксилозу, арабинозу, маннозу

слизи

Не содержатся в клеточной стенке; комплекс полисахаридов, некоторые являются полисахаридами запаса (гуар)

полисахариды
водорослей

Высококомплексированные полимеры

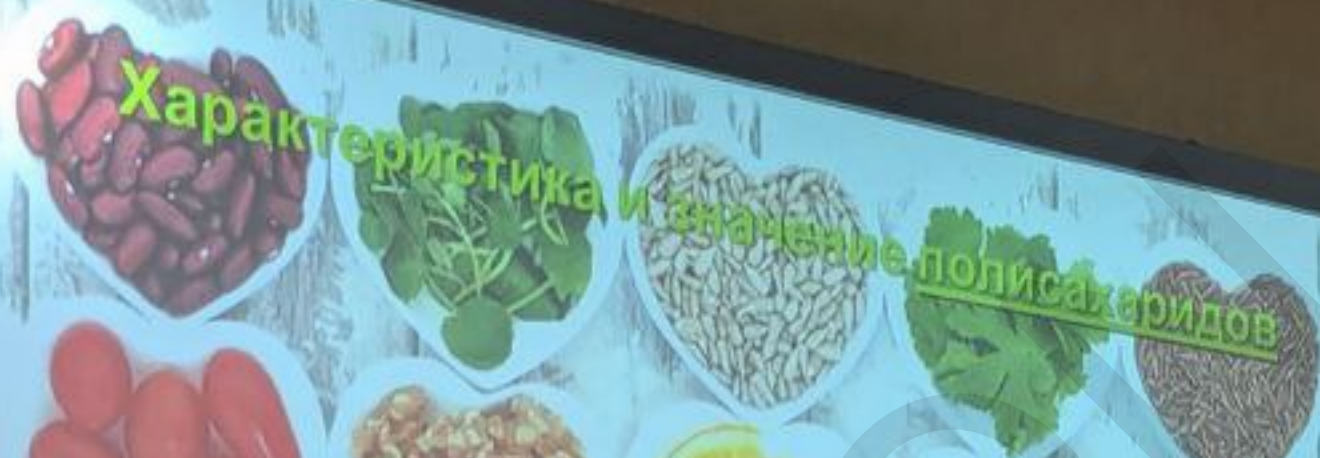


Клетчатка имеет низкую перевариваемость и энергетическое значение.

Значение клетчатки: связывание воды, стимуляция моторики кишечника, нормализация кишечной микрофлоры, адсорбирование выделения из организма холестерина, создание чувства насыщения.

Чрезмерное потребление клетчатки приводит к уменьшению усвояемости основных пищевых веществ, брожению в толстом кишечнике, ухудшению усвоения белков, жиров, витаминов и минеральных солей.

Недостаточное потребление приводит к запорам, накоплению и всасыванию токсичных веществ, раку толстой кишки, желчнокаменной болезни, атеросклерозу и др.



Характеристика и значение полисахаридов

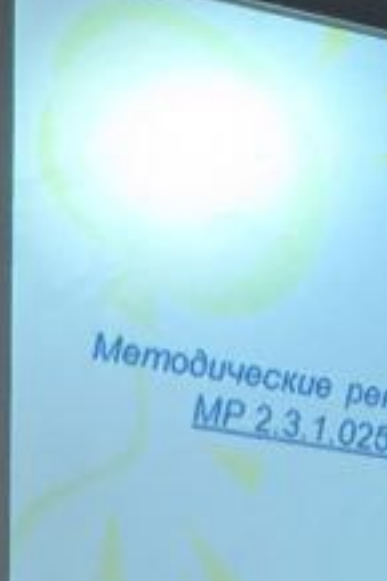
Источники клетчатки: нерафинированные растительные продукты (бобовые, крупы, хлеб из муки грубого помола, большинство ягод и овощей), не очищенные от оболочек.



Пектины – сложный комплекс коллоидных полисахаридов, содержащийся в межклеточных прослойках. Различают водорастворимые пектины и нерастворимые пропектины – соединения пектинов с клетчаткой. Пектины не гидролизуются ферментами, но расщепляются микрофлорой кишечника.

Роль: обволакивание слизистой оболочки кишечника и защита от механического и химического раздражения; связывание в ЖКТ и выведение из организма гнилостной и патогенной микрофлоры, тяжелых металлов, радионуклиды, токсинов и холестерина.

Источники: овощи, фрукты и ягоды.



Физиологическая потребность в энергии и пищевых веществах

Методические рекомендации
МР 2.3.1.0253 -21

Белки

Белок животного происхождения:

Для взрослых рекомендуемая в суточном рационе доля белков животного происхождения от общего количества белков – 50%.

Для детей рекомендуемая в суточном рационе доля белков животного происхождения от общего количества белков – 60%.

Физиологическая потребность в энергии и пищевых веществах

Методические рекомендации
МР 2.3.1.0253 -21

Жиры

Потребление насыщенных жирных кислот для взрослых и детей должно составлять не более 10% от калорийности суточного рациона.

Физиологическая потребность в мононенасыщенных жирных кислотах для взрослых должно составлять 10% от калорийности суточного рациона.

Физиологическая потребность в ПНЖК – для взрослых 6-10% от калорийности суточного рациона, для детей - 5-10% от калорийности суточного рациона.

Оптимальное соотношение в суточном рационе ω -6 к ω -3 жирных кислот должно составлять 5-10:1.

Физиологическая потребность в энергии и пищевых веществах

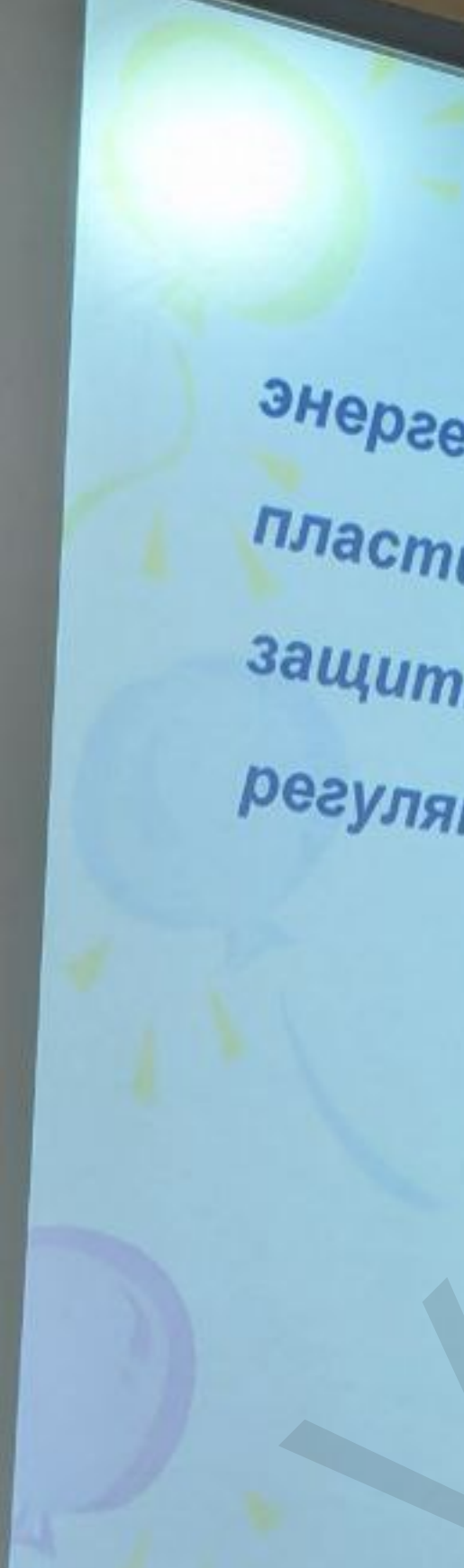
Методические рекомендации
МР 2.3.1.0253-21

Углеводы

Физиологическая потребность в усвояемых углеводах для взрослого человека составляет 50-60% от энергетической суточной потребности (от 257 до 586 г/сутки).

Физиологическая потребность в углеводах для детей до года - 13 г/кг массы тела, для детей старше года - от 170 до 420 г/сутки.

Физиологическая потребность в пищевых волокнах для взрослого человека составляет 20 г/сутки, для детей старше 3 лет 10-20 г/сутки.

The background of the slide features a bright yellow sun in the upper left corner with rays extending across the top. Below the sun, there is a faint, stylized illustration of a cell or a lipid droplet with a purple nucleus and yellow cytoplasm. The overall background is a light blue gradient.

Основные функции жиров:

энергетическая;
пластическая;
защитная;
регуляторная.

Последствия поступления неадекватного уровня жиров в организм:

Избыточное потребление жиров (особенно животного происхождения) ведет к развитию атеросклероза, нарушению жирового обмена, функции печени, к увеличению частоты онкологических заболеваний и образования тромбов. Избыточное потребление растительных масел приводит к снижению активности щитовидной железы и вызывает недостаточность витамина Е (ПНЖК являются для него антагонистами).

Недостаточное потребление жиров может привести к нарушениям ЦНС, ослаблению иммунитета, патологии кожи, почек, глаз, нарушениям процессов роста, уменьшению массы тела, уменьшению выработки стероидных гормонов, нарушению половых функций и водного обмена и др.

Биологическая ценность (эффективность) жиров определяется:

- 1) содержанием ПНЖК, их сбалансированностью между собой и с другими ЖК.
- 2) содержанием жирорастворимых витаминов А, D, Е и К.
- 3) перевариваемостью и усвояемостью жиров. Усвояемость

зависит от температуры плавления жира – чем больше температура плавления, тем меньше усвояемость жира (усвояемость сливочного масла 96-98%, подсолнечного - 86-90%, говяжьего жира 80-94%). Нагревание увеличивает усвояемость тугоплавких жиров, но уменьшает биоценность растительных жиров (разрушение ПНЖК и витаминов).



Пищевые источники жиров

Животные жиры: свиное сало (до 90% жира), сливочное масло (до 82%), жирная свинина (до 49%), колбасы (до 53%), сметана (до 30%), сыры (15-45%) и др. Животные жиры обладают высокими вкусовыми качествами, часто содержат достаточное количество витаминов А и D, лецитина и холестерина и часто дефицитны ПНЖК.

Растительные жиры (масла): растительные масла (99,9% жира), орехи (до 60%), овсяная крупа (6,1%), гречневая крупа, пшено (3,3%) и др. Растительные жиры содержат много ПНЖК и витамина Е, но часто бедны витаминами А и D.

Натуральное сыродавленное подсолнечное масло по цвету напоминает оливковое – с зеленоватым оттенком, а по составу значительно от него отличается: в нём витамина Е, являющегося антиоксидантом, в 12 раз больше, чем в оливковом, и 66% полиненасыщенных кислот, среди которых преобладает незаменимая линолевая - омега-6.

Подсолнечное
масло

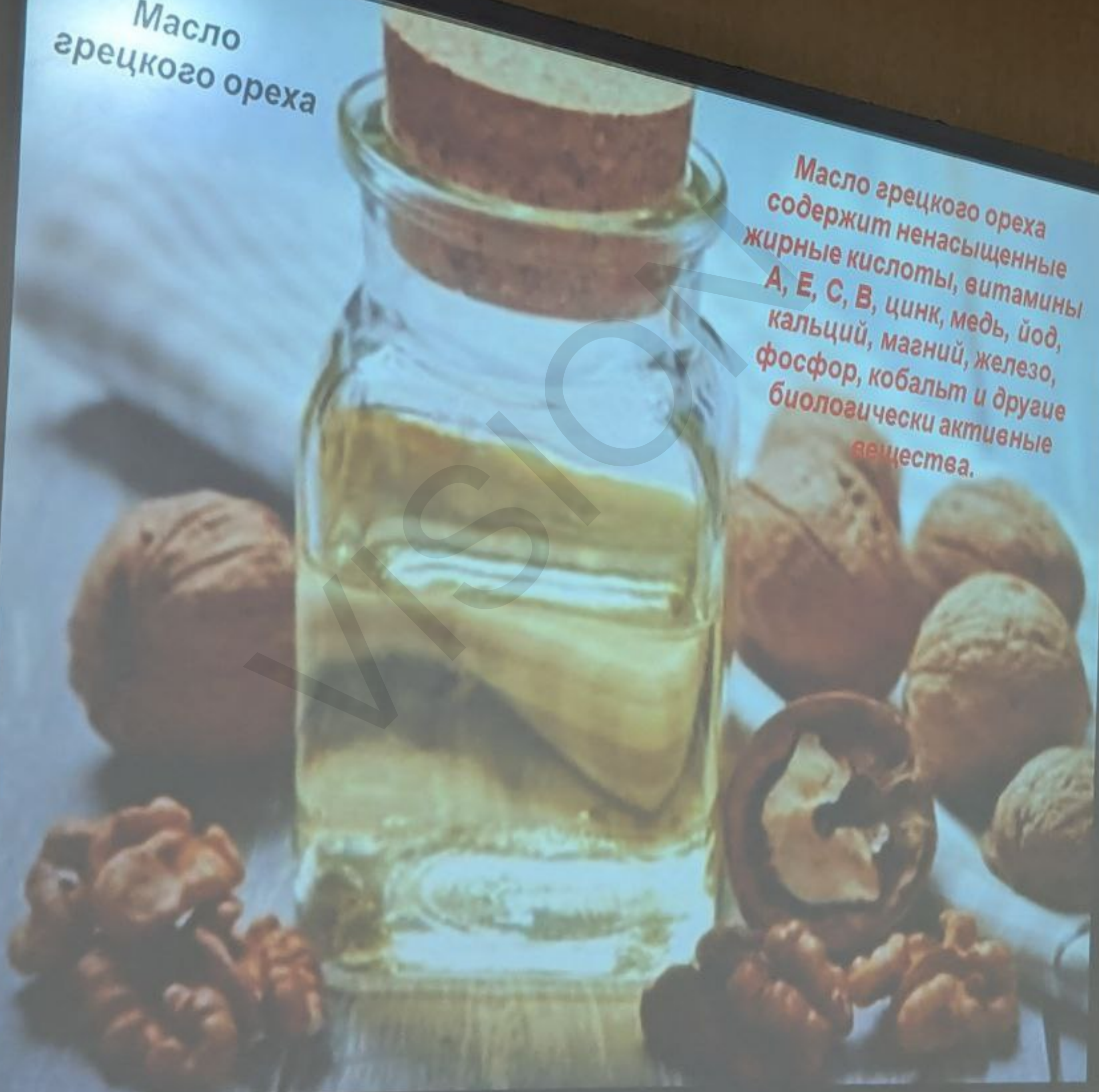
Оливковое масло

В нём от 65 до 80% объёма приходится на мононенасыщенную олеиновую кислоту (омега-9), которая легко синтезируется в организме человека из других жирных кислот. В этом масле меньше, чем в других незаменимых полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, а также мало жирорастворимых витаминов.

Главная особенность оливкового масла - приближенность к животным жирам. Это обеспечивает быструю утилизацию этого продукта в жировом обмене и более легкое усвоение по сравнению с остальными маслами.

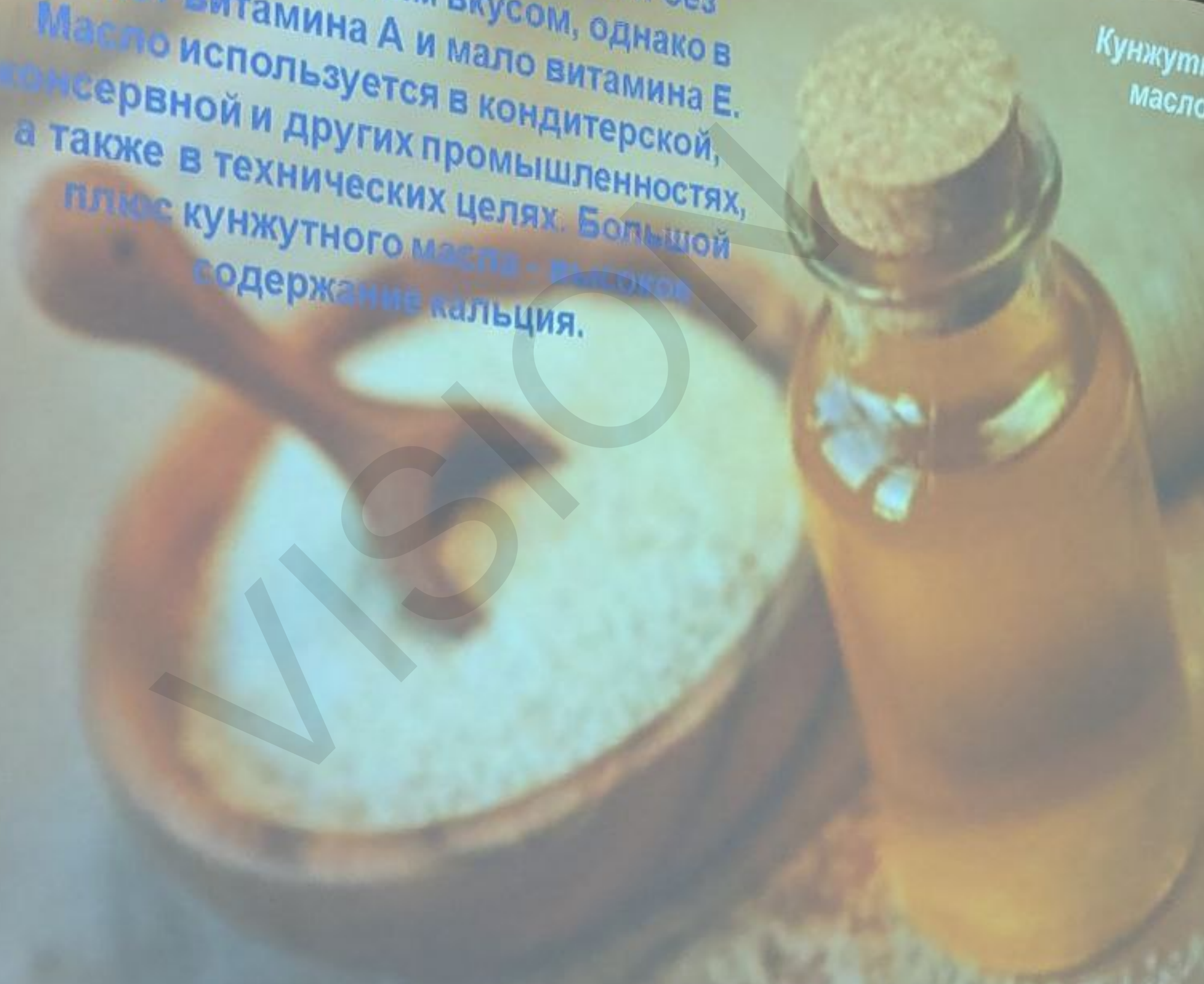
Масло грецкого ореха

Масло грецкого ореха
содержит ненасыщенные
жирные кислоты, витамины
А, Е, С, В, цинк, медь, йод,
кальций, магний, железо,
фосфор, кобальт и другие
биологически активные
вещества.



Кунжутное (сезамовое) масло получают из семени кунжута. Масло почти без запаха и с приятным вкусом, однако в нём нет витамина А и мало витамина Е. Масло используется в кондитерской, консервной и других промышленности, а также в технических целях. Большой плюс кунжутного масла - высокое содержание кальция.

Кунжутное
масло



Пальмовое масло получают из мясистой части
плодов масличной пальмы.

Только провитамина А (каротиноидов) в нем в
15 раз больше, чем в моркови.

Пальмовое масло - богатый источник
токоτριенолов.

Пальмовое
масло



Масло виноградных косточек



Из всех растительных масел рекордное количество витамина Е содержится в масле виноградных косточек – одна чайная ложка способна удовлетворить суточную потребность организма в этом витамине. Это масло содержит более ста активных компонентов (в том числе витамины А, В, С и РР).

Из всех растительных масел
рекордное количество витамина
Е содержит масло виноградных
косточек – одна чайная ложка
способна удовлетворить
суточную потребность
организма в этом витамине. Это
масло содержит более ста
активных компонентов (в том
числе витамины А, В, С и РР).



Углеводы

простые

сложные

Моносахариды

(глюкоза, фруктоза, галактоза, манноза ...)

Дисахариды

(сахароза, лактоза, мальтоза)

Крахмальные полисахариды

(крахмал и гликоген)

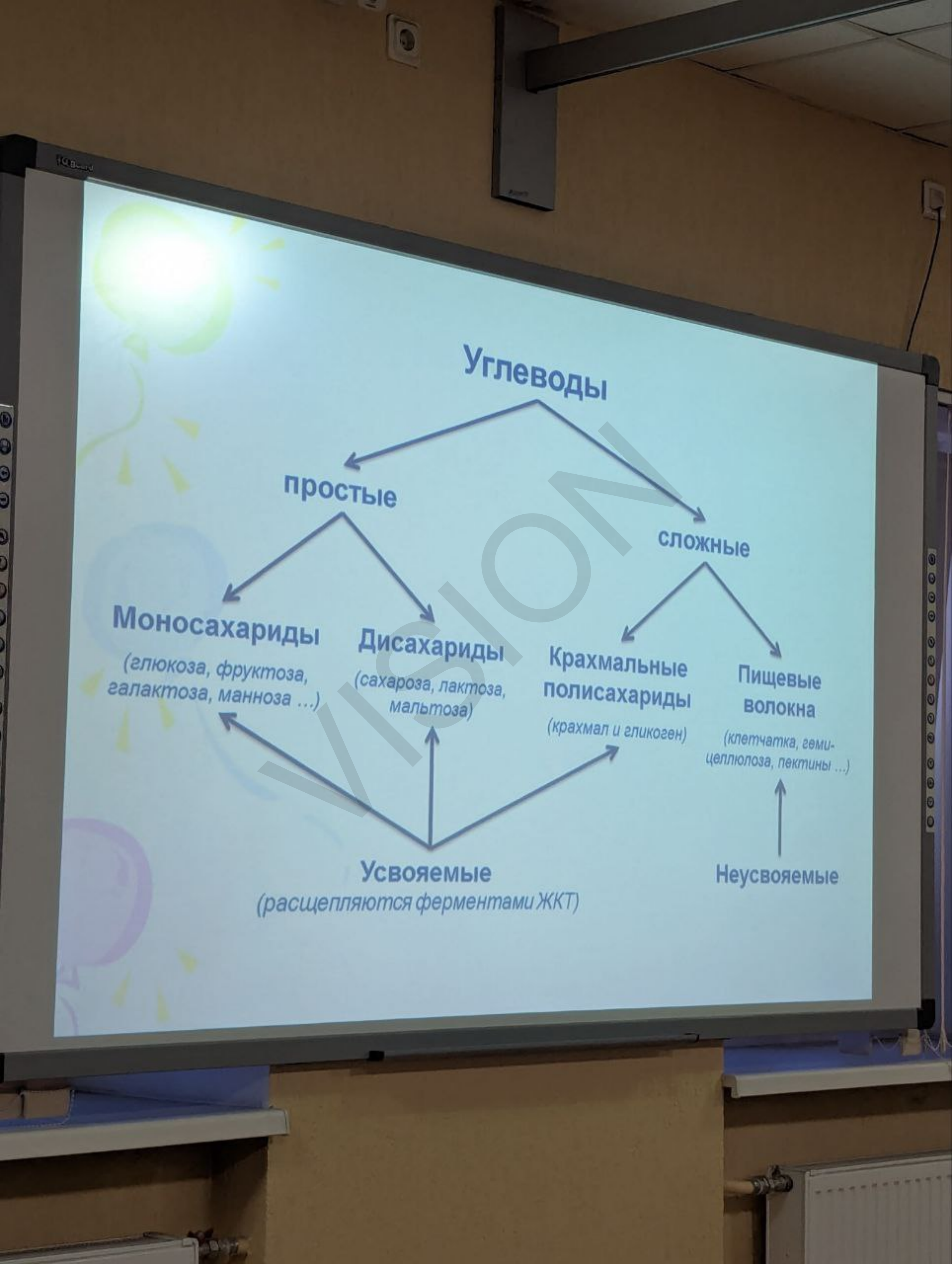
Пищевые волокна

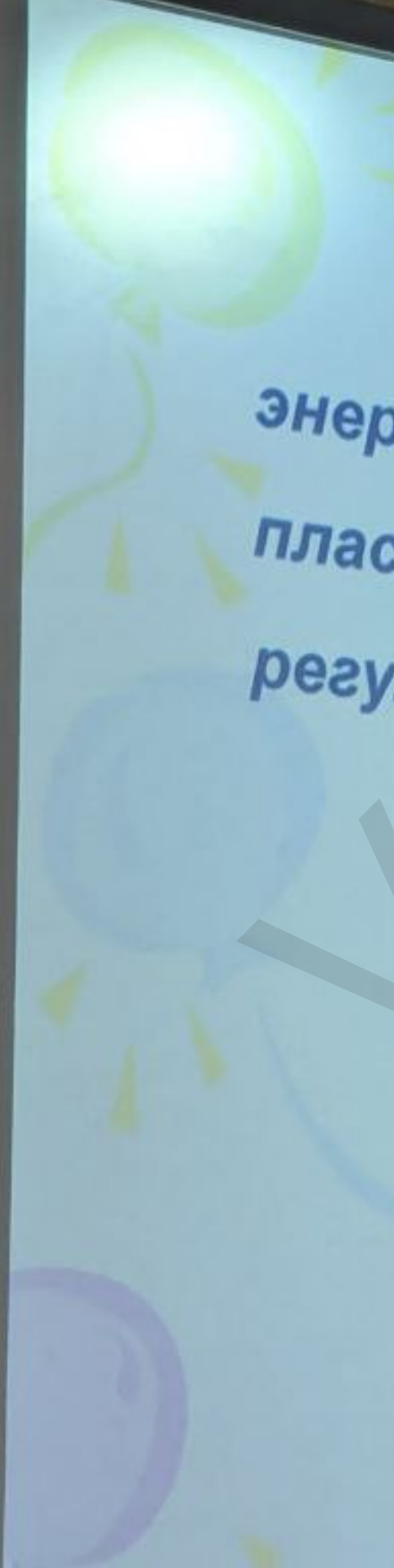
(клетчатка, геми-целлюлоза, пектины ...)

Усвояемые

(расщепляются ферментами ЖКТ)

Неусвояемые





Основные функции углеводов:
энергетическая;
пластическая;
регуляторная.

Биологическая ценность углеводов

Биологическая ценность углеводов пищи в основном определяется содержанием и соотношением простых и сложных перевариваемых и неперевариваемых углеводов:

←
Продукты
с высоким ГИ

↓
Продукты
со средним ГИ

↘
Продукты
с низким ГИ



Гликемический индекс (ГИ)

ГИ является показателем способности продуктов питания после их потребления повышать уровень глюкозы в крови.

ГИ зависит от вида углеводов и количества клетчатки, содержащейся в продукте, способа термической обработки, содержания белков и жиров.

ГИ у чистой глюкозы равен 100. У остальных продуктов он колеблется от 0 до 100 и более. Чем выше ГИ продукта, тем быстрее и значительнее повышается уровень глюкозы в крови после его потребления.

Биологическая ценность углеводов

Характеристика и значение основных моносахаридов

Глюкоза является наиболее распространенным моносахаридом и структурным мономером сложных углеводов. Она служит основным источником энергии для мозга, эритроцитов, скелетных мышц, сердца и др. структур. Глюкоза быстро и практически полностью всасывается в ЖКТ.

Фруктоза более медленно всасывается в ЖКТ, превращается в глюкозу и постепенно увеличивает уровень глюкозы в крови. Усвоение фруктозы не требует инсулина. Основными источниками фруктозы являются фрукты, ягоды и мёд.

Характеристика и значение полисахаридов

Пищевые волокна - комплекс углеводов, включающий нерастворимые в воде клетчатку (целлюлозу), гемицеллюлозу и лигнин (не является углеводами) и растворимые пектины, камеди, слизи.

Характеристика и значение полисахаридов

Пищевые волокна - комплекс углеводов, включающий нерастворимые в воде клетчатку (целлюлозу), гемичеселлюлозу и лигнин (не является углеводами) и растворимые пектины, камеди, слизи.

Термин "пищевые (диетические) волокна" впервые введен в научный обиход в 1953 году, под ним понимаются "остатки растительных клеток, способные противостоять гидролизу, осуществляемому пищеварительными ферментами человека".

Е.Н. Hipsley, 1953

"Пищевое волокно – это съедобные части растений или аналогичные углеводы, устойчивые к перевариванию и адсорбции в тонком кишечнике человека, полностью или частично ферментируемые в толстом кишечнике".